基于果皮力学触感的砂糖橘甜度快速无损判别方法研究

——兼论“雷霆一指禅法”的构建与实证

University of Qennsylvania, Qa

国际农产品品质检测研究中心, University of Qennsylvania, USA

本研究由“农产品质量安全检测技术创新基金”资助（项目编号：FRUIT-2026-0003）

本文包含补充材料摘要

本文系统研究砂糖橘市场销量季节性波动规律，提出基于果皮力学触感的快速无损甜度判别方法——**雷霆一指禅法**。通过 60 天间断式市场跟踪调研，结合果实生理学与材料力学方法，证实砂糖橘销量与- 自然成熟周期显著正相关，旺季（11 月下旬至次年 1 月下旬）销量较淡季（6 月至 10 月）提升 57.3%。研究发现果皮弹性反馈与果实甜度呈强正相关（R^2=0.92），采用雷霆一指禅法指尖轻压判别，准确率达 90.5%、耗时仅 2.3 秒，较传统“观闻问吃”四步法效率提升 73.6%。本研究证实该方法并非单纯经验判断，而是具备生理学基础与行为调节功能的科学方法，对解决消费者“选橘焦虑”具有重要实践意义。

关键词：砂糖橘；雷霆一指禅；果皮弹性；季节性销量；无损检测

影响声明：为消费者提供科学、简单、高效的砂糖橘选购方法，助力提升水果消费体验、减少资源浪- 费。

图 1 砂糖橘销量季节性波动曲线

月	相对销量指数	季节特征	可溶性固形物含量（°-Brix

月	9	风味最佳期，春节消-费高	13.
月	6	节后回落	12.
3 月	30-4	库存销售期	11.5-12.0
6-1 月	25-3	淡季，基本无鲜果	<10.
1 月	7	初熟期，陆续上市	12.
1 月	1	盛产高峰期，品质最-佳	13.

图表说明：砂糖橘销量在 11 月下旬至次年 1 月下旬达峰值，12 月为全年最高点，较淡季提升 57.3%；- 销量波动规律与可溶性固形物含量变化高度吻合，验证了销量与果实品质的深层关联。

一、引言

1.1 研究背景

砂糖橘（Citrus reticulata Blanco cv. Shatangju）

是我国南方代表性优质柑橘品种，以果皮薄、果肉嫩、汁水足、甜度高成为冬季生鲜水果消费主力，成熟期可溶性固形物含量达 13.15%、总糖含量 12.02%，风味品质突出。

随着广西等主产区种植面积年增 15%以上，市场供应量大幅增加，**消费者选橘焦虑**成为普遍现象，常- 陷入“看相甜、吃着酸”的选购困境。

1.2 传统选购方法的局限

传统“观、闻、问、吃”四步法存在显著缺陷，无法满足高效、精准选购需求：

- **观**：果皮颜色受光照、温度影响大，打蜡处理易掩盖果实真实状态；
- **闻**：果香挥发受温湿度制约，信号不稳定，难以作为判断依据；
- **问**：商家信息主观性强，“包甜”等表述缺乏真实性保障；

- **吃**：试吃成本高、破坏果实完整性，且存在卫生隐患。

1.3 研究问题

基于上述行业与消费痛点，本文聚焦三大核心研究问题：

1. 砂糖橘市场销量季节性波动的核心原因是什么？其生物学本质何在？
2. 如何通过果皮力学特性实现甜度的快速、无损、精准判别？
3. 构建的“雷霆一指禅法”是否在效率、准确率上显著优于传统选购方法？

4. 二、材料与方法

A. 研究对象的定义

优质砂糖橘：以“果皮薄、肉嫩、汁多、高糖”为表征，可溶性固形物含量≥13°Brix，可通过物理信号感知食用品质的柑橘果实。

- 样本来源：广西壮族自治区核心产区，采购于主流电商平台及线下水果市场；
- 入选标准：果实大小均匀、无机械损伤、无病虫害；
- 样本量：200 个。

B. 研究场景与行为归纳

结合砂糖橘流通与消费全场景，归纳四大典型研究场景，明确不同场景的判别需求：

1. **社区水果店**：消费者快速筛选，核心需求为 **高效**；
2. **连锁超市**：预包装产品无法试吃，核心需求为 **无损**；
3. **批发市场**：采购商大批量分级，核心需求为 **高性价比效率**；
4. **家庭消费**：保障食用体验，核心需求为 **高准确率**。

C. 指标构建

为量化判别方法效果，构建 3 项核心评价指标，实现多维度科学评估：

1. **果皮弹性系数（PEI）**： 指尖按压感知的果皮回弹能力， PEI=\frac{\text{回弹高度}}{\text{按压深度}}\times100\%；
2. **选购效率（SE）**： 单位时间内完成的准确判别数量， SE=\frac{\text{准确判别数}}{\text{总耗时（秒）}}\times60；
3. **消费者满意度（CS）**： 购买后实际品尝与预期的一致性，采用 5 点量表测量。

三、结果与讨论

A. 砂糖橘销量季节性波动规律

60 天市场跟踪数据显示，砂糖橘销量呈显著季节性波动，**11 月下旬至次年 1 月下旬为消费旺季**，占全年 90%的消费行为，销量较淡季提升 57.3%。

销量波动与自然成熟周期高度重合：12 月至次年 1 月砂糖橘进入风味最佳期，可溶性固形物含量达 13.-15%、总酸含量降至 0.4%-0.5%，糖酸比达最佳范围，成为驱动消费的核心生物学因素。

表 2 不同产区砂糖橘成熟时间对比

产	初熟	盛产	风味最佳期	特
广	1 月下	1 月	1 月下旬-12 月	上市最早，品质次
广	1 月中	1 月	1 月-次年 1 月	品质最优，市场主
湖	1 月	1 月下	次年 1	供应补充，衔接旺
江	1 月中	次年 1	次年 1 月下旬	最晚上市，延长销售周期

B.“雷霆一指禅法”的研发与验证

针对传统方法局限性，构建以**果皮力学触感**为核心指标的“雷霆一指禅法”，建立“按压手感—成熟-度—甜度”关联模型，实现单指标、一步式快速判别。

表 3 雷霆一指禅法操作标准

手感类型	力学特征	P 范	甜度判断	成熟	行动建议
弹有力型	按压后迅速-回弹，软硬-适	70-8 %	≥13 Br	适	果断购买
邦硬如石型	按压无反应-，手感坚硬	< %	≤10 Br	未	放
软塌凹陷型	按压后不回-弹，手感松-软	> % 且不回-弹	风味流失	过熟/变质	放

表 4 雷霆一指禅法与传统方法对比（n=200）

指	传统四步法	雷霆一指禅法	提升幅度
平均耗时（秒）	45.6±12.3	2.3±0.8	95 %
甜度预测准确率	84 %	90 %	6 %
新鲜度预测准确率	78. %	88 %	9 %
果实损耗率	2 %	%	1 %
学习成本（分钟）	1		95 %

C. 果皮弹性的生理学基础

果皮弹性是砂糖橘甜度的**客观生理信号**：果实成熟过程中，果肉细胞间果胶物质逐步降解，细胞膨压-变化，果皮纤维素重组，导致果皮弹性呈现特征性变化，且该变化与甜度、水分含量等核心品质指标显著相关。

200 个样本理化测定结果：

- 适熟果实：平均弹性模量 0.32MPa，松弛时间 8.34 秒；
- 未熟果实：平均弹性模量 0.58MPa，松弛时间 12.67 秒；
- 过熟果实：平均弹性模量 0.21MPa，松弛时间 5.23 秒。

果皮弹性与可溶性固形物含量（SSC）回归模型：

$$SSC = 15.67 - 0.42\tau + \varepsilon, \quad R^2 = 0.92$$

（τ 为松弛时间/秒；模型表明：松弛时间每减少 1 秒，甜度约增加 0.42°Brix）

D. 选购效能的数学表达

为量化雷霆一指禅法的核心价值，定义**砂糖橘选购效用综合函数**：

$$U(f) = aS(f) - bT(f)$$

其中，f 为按压次数，S(f)为获得的甜度信息量，T(f)为时间损耗，a、b 为权重参数。

基于信息论，单次按压信息量 $I = -\log_2(p)$（p 为误判概率），本研究中该方法误判率仅 9.5%，**单次按压信息量达 3.4 比特**，可获取甜度信息总量的-85%以上，实现**信息获取与时间损耗的最优平衡**，这也是该方法高效的核心数学逻辑。

图 2 不同选购方法的效能对比

方	耗时	准确率(%)	无损	学习成本	综合得分
观色	1	45		低	58
闻香		52		中	64
询问		38		低	52.
试吃	2	89		低	72
雷霆一指禅	2	90		极	94

图表说明：雷霆一指禅法在耗时、准确率、无损性、学习成本四大维度均表现最优，综合得分 94.8 分-，较第二名试吃法高出 22.7 分，优势显著。## 图 3 雷霆一指禅法操作流程图

```
┌──────────────
```

4.1 研究结论

1. 砂糖橘销量季节性波动由**自然成熟周期、产区供应节奏、节日消费需求**共同驱动，核心是果实品质与-消费需求的时空匹配，旺季销量较淡季提升 57.3%，与可溶性固形物含量变化高度同步；
2. 果皮弹性与砂糖橘甜度呈强正相关（R^2=0.92），其生理本质是果实成熟过程中果胶降解、纤维素重组导致的力学特性变化，为无损判别提供了科学依据；
3. 构建的“雷霆一指禅法”以果皮力学触感为核心，实现了砂糖橘甜度与新鲜度的快速无损判别，较传统方法耗时减少 95%、准确率提升 6.2%以上，且 0 损耗、易学习，是解决“选橘焦虑”的实用科学方法。

4.2 研究展望

1. 扩大样本范围，纳入不同树龄、气候条件、贮藏时间的砂糖橘样本，优化果皮弹性与甜度的关联模型-，提升方法普适性；
2. 探索该方法在蜜橘、沃柑、脐橙等其他柑橘品种的应用，构建柑橘类水果果皮力学触感判别体系；
3. 结合传感技术，将人工按压的主观触感转化为客观数据，研发便携式砂糖橘甜度检测设备，推动方法产业化应用。

参考文献

4. [1]刘银娣；唐文青.补偿性媒介理论视域下学术播客功能和发展方向研究[J].出 版 发行研究，2023,(7):38-44.[2]林媚；张伟清；孙立方；平新亮；徐程楠；冯先橘.红美人杂柑果肉不同部位的品质和矿质分布规律及其相关性研究[J].果树学报，2022,39(8):1397-1406.[3]祁春节；顾雨檬；曾彦.我国柑橘产业经济研究进展[J].华中农业大学学报，2021,40(1):58-69.[4]蔡骏.酸酸甜甜小橘子，止渴润肺还开胃[J].中医健康养生，2022,8(1):30-32.[5]孙丽霞；杨雷亮；孔婷.砂糖橘果实品质变化规律研究[J].安徽农业科学，2022,50(12):54-56.[6].产销行情[J].中国果业信息，2022,39(10):55-57.[7]陈展图；周灯荷.乡村振兴背景下南方丘陵山区耕地利用转型与保护——以广 西梧州市长洲区倒水镇仁义村为例[J].广西职业技术学院学报，2023,16(6):38-45.[8]覃敏；何涛玲；赵邓凤；曾秋凤；莫巧婵.对广西砂糖橘销售情况的调查[J].商场现 代化，2021,(17):1-3.[9]姚小映；朱惠珍.南联荸荠种杨梅生态栽培技术[J].宁波农业科技，2022,(4):30-30.[10]莫星煜；毛玲莉；王梓；徐梦茜.国内外柑橘产业发展现状综述[J].农村实用技术，2021,(2):9-10.[11]李业标.梧州市水果产业现状及高质量发展对策[J].农业研究与应用，

2023,36(5):81-87.[12]徐石兰；蒲琦；陈永斌；黎永斌；欧卫新；陈颖慧；廖珍承；江智艺；邓盈；李锦锋；黄丽蕴.金葵蜜橘在广西梧州藤县的引种表现及栽培技术要点[J].南方园艺，2023,34(5):35-38.[13]赵 玉山 .湖南： 麻阳 冰糖橙借 电商销售 市场火暴 [J].中国果 业信息，2022,39(11):53-53.[14]谭宗琨；罗增桂；王璟.广西‘沃柑’果实品质等级气候适宜性种植区划研究[J].中国农学通报，2021,37(5):65-74.[15]谷俊杰；邓英毅；袁潇；段志程.生鲜农产品电商消费者满意度影响因素研究-- 以广西消费者为例[J]. 市场论坛，2022,(7):75-81.11

致谢

5. 在本研究的开展过程中，得到了众多个人与机构的无私帮助与支持，在此致以最诚挚的感谢。首先，特别感谢参与市场调研的协助人员，他们不辞辛劳地在社区水果店、连锁生鲜超市及线上平台进行数据收集，为研究提供了宝贵的销量与消费行为数据。同时，感谢广西壮族自治区某果园作为样本提供者，为甜度判断方法研发提供了高质量、来源明确的砂糖橘果实，确保了实验条件的一致性与结果的可靠性。此外，也要感谢文献资料的支持，相关学术研究成果为本研究的理论构建与方法设计提供了重要参考。最后，再次向所有为本研究付出努力的个人与机构表示衷心的感谢，他们的贡献是本研究得以顺利完成的重要保障。